

Projet « PROJET PROFESSIONNELLE 2 »
-
BTS SIO 2026 Option SISR



Epreuve E6
-
Situation professionnelle 2

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)		
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)		
DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : Bihler, Léo		N° candidat : 02244045354
Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation ☒		Date : 28 / 04 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Ce projet vise à optimiser la résilience informatique d'un centre opérationnel de gestion de crise pour garantir un fonctionnement permanent et autonome. L'infrastructure repose sur une haute disponibilité des routeurs, un accès Internet redondé et le déploiement de serveurs critiques incluant l'Active Directory, la téléphonie IP et la messagerie. Une solution de connexion distante sécurisée via OpenVPN permet aux agents de terrain d'accéder aux outils métiers et au logiciel de gestion d'interventions eBrigade. Ce déploiement technique, incluant supervision et monitoring, est planifié sur une durée de huit semaines entre janvier et mai 2026.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Projet professionnelle 2		
Période de réalisation : 23/01/2026 au 04/05/2026 Lieu : Strasbourg		
Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) • Un cahier des charges. • Un environnement de virtualisation (VMware) pour le déploiement des serveurs. • Des outils de planification et de schématisation (Visio, Gantt Project). • L'application métier open source eBrigade (archive logicielle fournie). • L'ensemble des livrables documentaires (proposition commerciale, rapport de clôture et documentation technique).		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² • 2 routeur redondés pour assurer la haute disponibilité de la liaison Internet. • Postes de travail clients sous Windows 11 Pro. • 2 serveurs Windows Server pour l'Active Directory (principal et secondaire). • Serveur de téléphonie sur IP (IpBX) avec déploiement de clients softphones. • Serveur de messagerie électronique couplé à l'Active Directory. • Serveur Web hébergeant l'application métier open source eBrigade. • Serveur de supervision et de monitoring avec système d'alerte par mail. • Passerelle VPN OpenVPN en mode Road Warrior pour les accès distants.		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ https://leodealsace.github.io/portfolio/		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

SOMMAIRE

Contexte.....	4
Besoins et contraintes	4
Solutions retenues et argumentations	5
Schéma réseau	6
Coût du projet	7
Planning prévisionnel	8
Planning réel	9
Conclusion	10

Contexte

La sécurité civile française s'appuie sur les Centres Opérationnels Départementaux (COD) pour coordonner la gestion des crises majeures sous l'autorité du préfet. Ces centres reposent sur des systèmes d'information et de communication critiques, devant rester opérationnels en toutes circonstances.

À la suite de plusieurs retours d'expérience ayant mis en évidence des défaillances de téléphonie, d'accès Internet et de supervision des infrastructures, la Préfecture, via le Service Interministériel Départemental des Systèmes d'Information et de Communication (SIDSIC), a décidé de lancer un projet visant à renforcer la résilience informatique du COD.

Ce projet a pour objectif la mise en place d'une infrastructure autonome, sécurisée et redondée, intégrant des solutions de téléphonie IP, de messagerie électronique, de supervision des équipements critiques, d'accès distant sécurisé et le déploiement de l'outil métier eBrigade, afin de garantir la continuité des opérations en situation de crise.

Besoins et contraintes

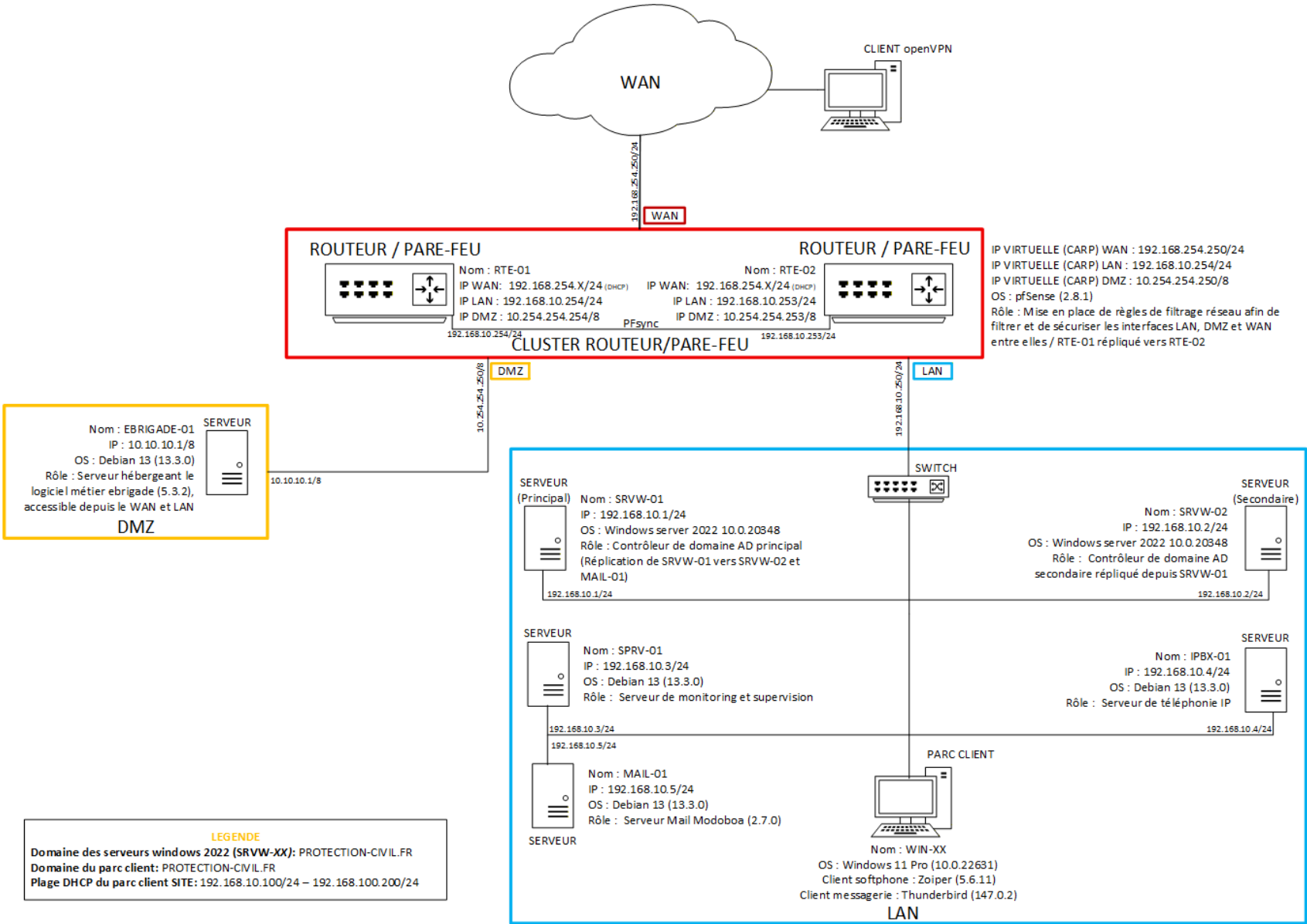
- Mettre en place :
 - Deux pare-feux redondés faisant la liaison LAN/WAN
 - Deux serveurs Active Directory redondés
 - Un serveur de téléphonie IPBX
 - Un serveur de messagerie
 - Le déploiement d'un client softphone et d'un client de messagerie (utilisant les comptes utilisateurs de l'Active Directory)
 - Un serveur de supervision (monitoring) indiquant la disponibilité et l'historique des indisponibilités des routeurs/serveurs, alerte par e-mail aux administrateurs en cas de panne
 - Un serveur web avec l'application eBrigade qui doit être accessible depuis le WAN
 - Une DMZ avec le serveur web applicatif eBrigade, possédant les règles pare-feu adaptées
 - Une solution VPN RW afin de pouvoir accéder aux ressources, connexion VPN via les comptes utilisateurs de l'Active Directory
- Le coût du projet doit être à moindre coût
- Appliquer les recommandations de la note technique pare-feu de l'ANSSI

Solutions retenues et argumentations

- **pfSense** : Ce système d'exploitation open source a été choisi pour centraliser les fonctions de filtrage, de routage et de VPN. Il permet de répondre à l'objectif de "moindre coût" tout en offrant une haute disponibilité via le protocole CARP entre deux nœuds redondés.
- **OpenVPN (intégré à pfSense)** : Cette technologie est retenue pour assurer l'accès distant sécurisé (mode Road Warrior) des agents de terrain. Son intégration native au pare-feu simplifie l'architecture réseau et garantit une bascule automatique du service sur le nœud secondaire en cas de panne.
- **XiVO** : Solution de téléphonie IP (IPBX) open source basée sur Asterisk, sélectionnée pour sa modularité et son absence de coût de licence. Elle permet la gestion des appels via le protocole SIP avec des clients softphones (Zoiper).
- **Modoboa** : Cette plateforme de messagerie open source a été choisie pour sa robustesse et sa gestion moderne des politiques de sécurité (DKIM, DMARC). Elle assure une souveraineté totale sur les données et s'intègre au client Thunderbird.
- **Zabbix** : Retenu pour la supervision globale de l'infrastructure, ce logiciel permet de surveiller nativement la disponibilité des équipements critiques et d'alerter les administrateurs par e-mail sans nécessiter de plugins tiers.
- **eBrigade** : Logiciel métier déployé en DMZ pour centraliser la gestion des interventions et des personnels. Son accessibilité est sécurisée par des règles de filtrage strictes autorisant les flux HTTPS depuis le WAN et le LAN.
- **Active Directory (Windows Server 2022)** : Mise en place de deux contrôleurs de domaine redondés pour centraliser l'authentification des utilisateurs, des services de messagerie, de téléphonie et du VPN.

Schéma réseau

Voici le schéma réseaux du projet :



Coût du projet

Voici le cout total du projet :

Élément	Quantité	Prix unitaire (HT)	Motant (HT)
Main d'œuvre (h) (2 techniciens)	202	40 €	8 080 €
Licences Windows Server	2	400 €	800 €
Licences Windows 11 Pro	50	207 €	10 360 €
Licences utilisateurs CAL	50	30 €	1 500 €
Serveur (Lenovo ThinkSystem ST50 V3)	2	2 458,29 €	4 916,58 €
Serveur (Lenovo ThinkSystem ST45 V3)	4	958,29 €	3 833,16 €
Pare-feu (SZBOX N150Q)	2	199,16 €	398,32 €
HDD (Western Digital WD Red Pro 2 2To)	8	158,29 €	949,74 €
SSD (Kingston DC600ME 1,92 TO)	4	691,63 €	2 766,52 €
Marge commerciale (30%)			10 081 €
TOTAL (HT)			43 685,62 €
TVA (20%)			8 737,12 €
TOTAL (TTC)			52 422,74 €

Nous avons pris les licences CAL par utilisateur et non par ordinateur, car elles coûtent moins cher pour le parc informatique actuel.

Pour les serveurs Windows, le Lenovo ThinkSystem SR250 V3 sera largement à la hauteur pour l'administration Windows (AD, Exchange), notamment grâce à son processeur, mais également grâce à la mémoire vive dont il dispose.

Pour les deux serveurs en Linux, le Lenovo ThinkSystem ST45 V3 sera amplement suffisant pour l'usage prévu.

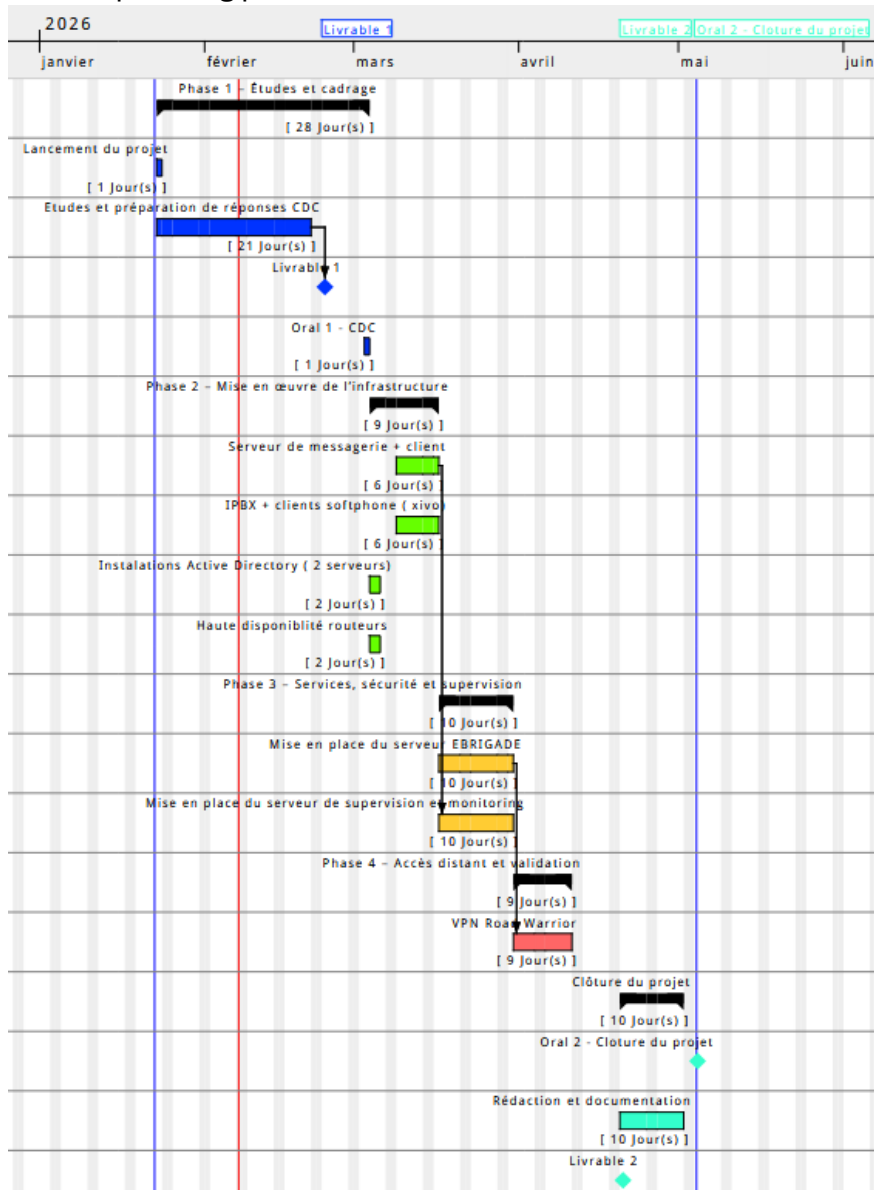
Le pare-feu SZBOX N150Q possède la configuration recommandée pour pfSense ; c'est le choix idéal en termes de rapport qualité/prix.

Les HDD Western Digital WD Red Pro 2 sont des disques de rechanges en cas de panne pour les 2 serveurs Linux.

Les SSD Kingston DC600ME sont des disques de rechanges en cas de panne pour les 2 serveurs Windows.

Planning prévisionnel

Voici le planning prévisionnel :



Le planning est divisé en 4 phases :

Phase 1 : Etudes et cadrage,

Phase 2 : Mise en œuvre de l'infrastructure

Phase 3 : Service, sécurité et supervision

Phase 4 : Accès distant et validation

Nombre de jours par phase :

Phase 1 : 28 jours

Phase 2 : 9 jours

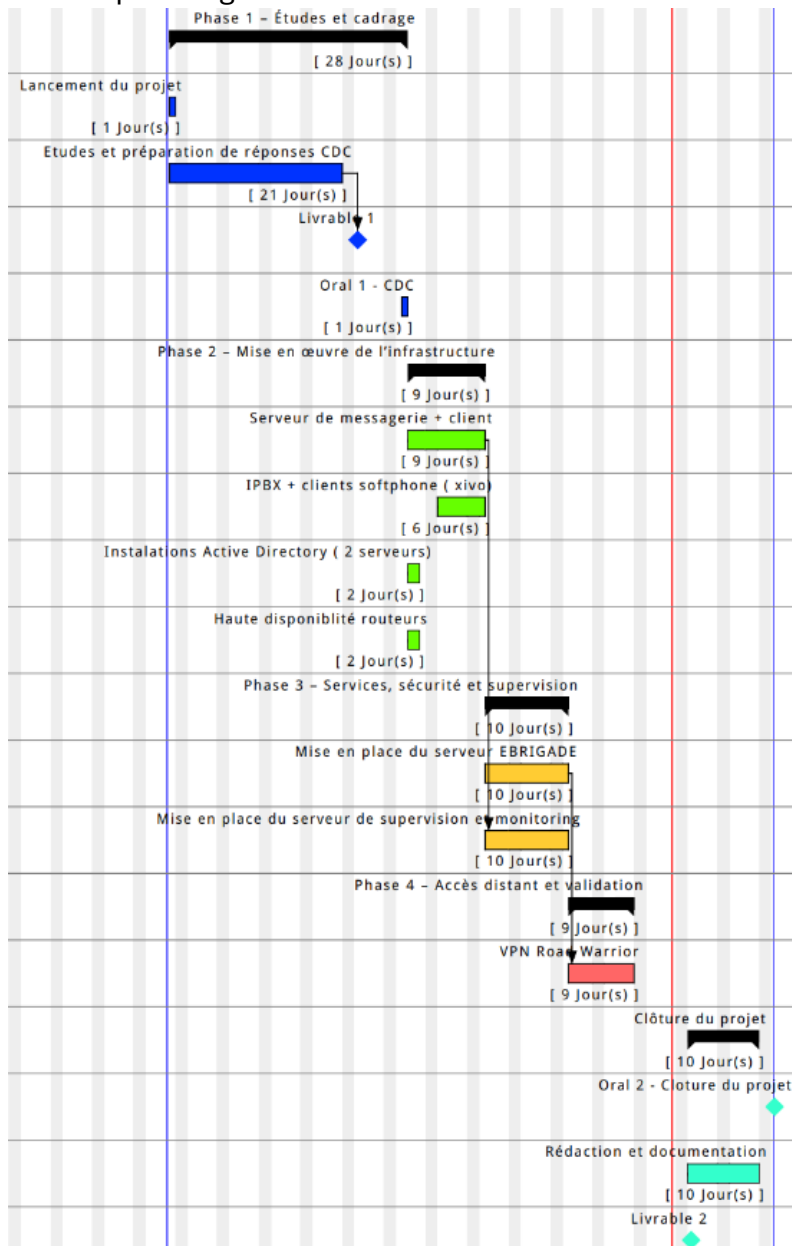
Phase 3 : 10 jours

Phase 4 : 9 jours

Clôture du projet : 10 jours

Planning réel

Voici le planning réel



On remarque qu'il y a des heures supplémentaires par rapport au planning prévisionnel.

Nombre de jours par phase :

Phase 1 : Aucun changement

Phase 2 : + 3 jours (Serveur de messagerie) / pas d'impact sur la phase 2

Phase 3 : Aucun changement

Phase 4 : Aucun changement

Clôture du projet : Aucun changement

Conclusion

Ce projet a permis de livrer une infrastructure autonome, sécurisée et hautement disponible, garantissant la résilience des outils de communication du Centre Opérationnel Départemental en situation de crise. L'intégration de solutions open source a permis de répondre strictement à l'objectif de moindre coût tout en offrant une maîtrise totale des données.

Difficultés rencontrées

- **Modoboa** : L'installation et la configuration du serveur de messagerie sur Debian 13 avec la liaison LDAP Active Directory a été très compliqué à cause du manque de documentation sur la version actuelle de modoboa.
- **Thunderbird** : Les comptes importés de l'Active Directory ne sont pas fonctionnels sur Thunderbird ; ils ne sont fonctionnels que sur le webmail.

Améliorations possibles

- **Ajout d'une passerelle mail** : L'ajout d'une passerelle mail, notamment avec un agent antivirus, peut être bénéfique pour l'infrastructure.
- **Extension de la supervision** : Une configuration plus granulaire de Zabbix permettrait de monitorer non seulement la disponibilité, mais aussi la charge précise des ressources applicatives (CPU, RAM, file d'attente mail) en temps réel.